

# Normalização do Banco de Dados - Projeto Gestão Hospitalar

Este documento apresenta a análise de normalização do banco de dados para o sistema de Gestão Hospitalar, garantindo a conformidade com as formas normais (1FN, 2FN e 3FN).

## Estrutura do Modelo Relacional

O modelo abaixo segue as diretrizes do projeto, organizando as entidades para evitar redundâncias e garantir a integridade referencial.

| Entidade               | Chave Primária (PK) | Atributos Principais                                                                                 |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PESSOA                 | id_pessoa           | nome, CPF, data_nascimento, is_flamengo, telefone                                                    |
| PACIENTE               | id_pessoa           | num_convenio, alergias, grupo_sanguineo                                                              |
| PROFISSIONAL           | id_pessoa           | CRM, data_admissao, especialidade                                                                    |
| PRECEPTOR              | id_profissional     | titulacao                                                                                            |
| RESIDENTE              | id_profissional     | ano_residencia                                                                                       |
| PROCEDIMENTO           | id_procedimento     | nome, tempo_medio_execucao                                                                           |
| PROCEDIMENTO_REALIZADO | -                   | id_atendimento (FK), id_procedimento (FK), quantidade, tempo_real_minutos, observacao.               |
| ATENDIMENTO            | id_atendimento      | data, hora, duracao_minutos, id_paciente (FK), id_residente (FK), id_preceptor (FK), id_unidade (FK) |
| ESCALA                 | id_escala           | id_unidade (FK), dia_semana, turno, id_residente (FK), id_preceptor (FK)                             |
| UNIDADE                | id_unidade          | nome, tipo, capacidade_leitos                                                                        |

## Normalização das Tabelas para 3FN

### 1. Tabela PESSOA

**Atributos:** id\_pessoa (PK), nome, CPF, data\_nascimento, is\_flamengo, telefone.

- **1FN (Primeira Forma Normal):** Todos os atributos contêm apenas um valor por linha, não há aninhamento, sendo assim atômico.
- **2FN (Segunda Forma Normal):** Neste caso, como a PK não é composta não existem atributos que possam ser parcialmente dependentes dela.
- **3FN (Terceira Forma Normal):** Não há atributos de outros que dependam de outros que não seja a PK, ou seja, não há dependência transitiva.

## 2. Tabela PACIENTE

**Atributos:** id\_pessoa (PK, FK para PESSOA), num\_convenio, alergias, grupo\_sanguíneo.

- **1FN (Primeira Forma Normal):** Todos os atributos são atômicos.
- **2FN (Segunda Forma Normal):** Como a PK desta tabela também é simples, isso já elimina a possibilidade de haver atributos com dependência parcial.
- **3FN (Terceira Forma Normal):** Os atributos específicos (num\_convenio, alergias, tgrupo\_sanguíneo) dependem apenas do paciente (id\_pessoa). Não há relação entre o número do convênio e o tipo sanguíneo, por exemplo

## 3. Tabela PROFISSIONAL

**Atributos:** id\_pessoa (PK, FK para PESSOA), CRM, data\_admissao, especialidade.

- **1FN (Primeira Forma Normal):** Todos os atributos também são atômicos nesta tabela.
- **2FN (Segunda Forma Normal):** PK simples, logo, sem dependência parcial.
- **3FN (Terceira Forma Normal):** Os atributos dessa tabela dependem apenas da PK. No caso do atributo “especialidade” que é específico do PROFISSIONAL, ele não depende de outros campos.

## 4. Tabela PRECEPTOR

**Atributos:** id\_pessoa (PK, FK para PROFISSIONAL), titulacao.

- **1FN (Primeira Forma Normal):** Todos os atributos são atômicos
- **2FN (Segunda Forma Normal):** A PK é simples e a tabela possui apenas um atributo que é dependente da própria PK, logo, sem dependência parcial.
- **3FN (Terceira Forma Normal):** Como a “titulacao” depende estritamente de “id\_pessoa”, também não há transitividade.

## 5. Tabela RESIDENTE

**Atributos:** id\_pessoa (PK, FK para PROFISSIONAL), ano\_residencia.

- **1FN (Primeira Forma Normal):** Todos os atributos são atômicos
- **2FN (Segunda Forma Normal):** Temos uma PK simples novamente então sem dependência parcial.
- **3FN (Terceira Forma Normal):** E “ano\_residencia” depende estritamente de “id\_pessoa”, não há transitividade também.

## 6. Tabela PROCEDIMENTO

**Atributos:** id\_procedimento (PK), nome, tempo\_medio\_execucao.

- **1FN (Primeira Forma Normal):** Todos os atributos são atômicos
- **2FN (Segunda Forma Normal):** PK simples, portanto sem dependência parcial.
- **3FN (Terceira Forma Normal):** E os atributos existentes dependem somente da PK, logo sem transitividade também.

## 7. Tabela PROCEDIMENTO\_REALIZADO

**Atributos:** id\_atendimento (FK), id\_procedimento (FK), quantidade, tempo\_real\_minutos, observacao.

- **1FN (Primeira Forma Normal):** Todos os atributos são atômicos. Não existem grupos repetitivos de procedimentos dentro de um atendimento.
- **2FN (Segunda Forma Normal):** A chave primária é composta {id\_atendimento, id\_procedimento}. Todos os atributos não-chave (quantidade, tempo\_real, observacao) dependem funcionalmente da chave primária completa.
- **3FN (Terceira Forma Normal):** Não existem dependências transitivas. O tempo\_medio\_minutos, por exemplo, reside na tabela PROCEDIMENTO, e não aqui, evitando a atualização desnecessária de dados históricos.

## 8. Tabela ATENDIMENTO

**Atributos:** id\_atendimento (PK), data, hora, duracao\_minutos, id\_paciente (FK), id\_residente (FK), id\_preceptor (FK), id\_unidade (FK).

- **1FN (Primeira Forma Normal):** Todos os atributos são atômico, não existem colunas multivaloradas ou com valores aninhados.
- **2FN (Segunda Forma Normal):** A chave primária é simples, logo não há como os atributos possuírem dependência parcial.
- **3FN (Terceira Forma Normal):** Não existem dependências transitivas, pois os atributos não-chave só dependem da PK.

## 9. Tabela ESCALA

**Atributos:** id\_escala (PK), id\_unidade (FK), dia\_semana, turno, id\_residente (FK), id\_preceptor (FK).

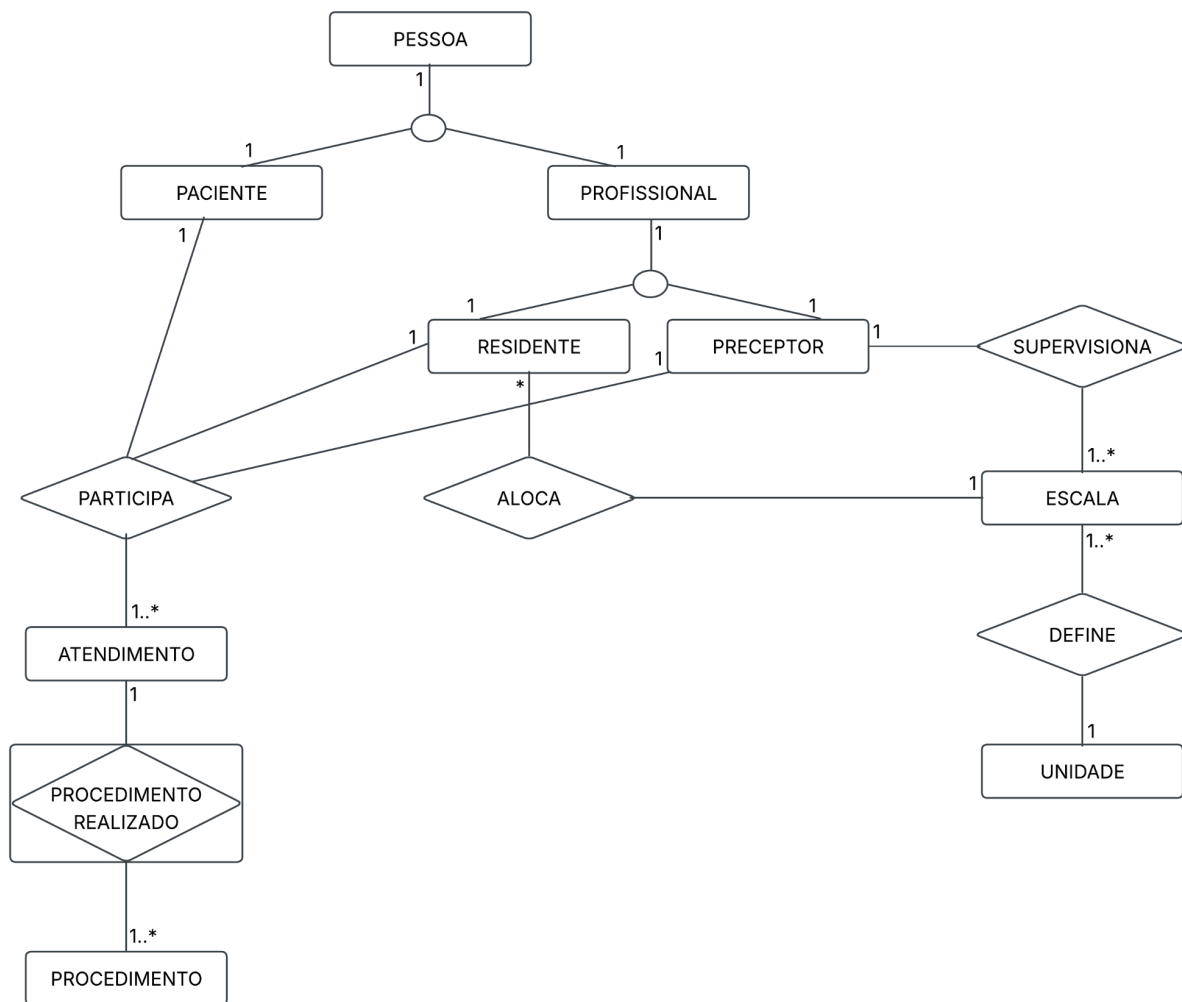
- **1FN:** Todos os atributos contêm valores únicos por registro.
- **2FN:** A chave primária é simples (id\_escala). Todos os outros campos dependem diretamente do identificador da escala.
- **3FN:** Não há dependências entre os atributos não-chave (ex: o turno não depende do residente, mas sim da própria definição da escala na unidade).

## 10. Tabela UNIDADE

**Atributos:** id\_unidade (PK), nome, tipo, capacidade\_leitos.

- **1FN:** Todos os atributos contêm valores atômicos.
- **2FN:** A chave primária é simples e portanto não há como haver dependência parcial.
- **3FN:** Não há dependências transitiva, pois não há atributos não-chave dependendo de outros não-chave.

## Diagrama Entidade Relacionamento (DER)



Para este diagrama, foi usada a notação de cardinalidade Min-Max, onde a forma que a notação é feita está definida pela imagem abaixo:

|                    |       |      |      |
|--------------------|-------|------|------|
| <b>1 : 1</b>       | <hr/> | 1    | 1    |
| <b>1 : 0..1</b>    | <hr/> | 1    | 0..1 |
| <b>1 : N</b>       | <hr/> | 1    | *    |
| <b>1 : 1..N</b>    | <hr/> | 1    | 1..* |
| <b>1 : 0..N</b>    | <hr/> | 1    | 0..* |
| <b>N : N</b>       | <hr/> | *    | *    |
| <b>1..N : 1..N</b> | <hr/> | 1..* | 1..* |
| <b>0..N : 0..N</b> | <hr/> | 0..* | 0..* |